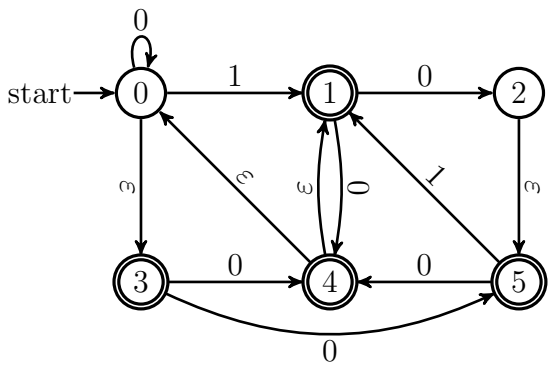
武汉大学计算机学院
2014-2015学年第一学期2012级
《编译原理》期末考试试卷（A）

学号：_____ 姓名：_____ 专业：_____ 成绩：_____

(注：①考试时间为120分钟；②所有的解答必须写在答题纸上，并注明题号。)

一、 设NFA N的状态转换图如下所示： (25分, 每小题5分)



(1) 试写出NFA N接受字符串“0010010”的过程；

(2) 设用子集构造法求出的与NFA N等价的DFA M有4个状态A，B，C和D，其中$A = \varepsilon\text{-closure}(\{0\})$，$\text{Dtrans}(A, 0) = B$ ，$\text{Dtrans}(A, 1) = C$ 试求与状态A，B，C和D所对应的NFA N的状态集，并画出DFA M的状态转换图；

(3) 求DFA M的最小状态自动机；

(4) 试用自然语言描述NFA N所接受的语言；

(5) 求正规表达式r，使得$L(r) = L(N)$.

二、 设Lisp语言的文法$G(E)$定义如下： (25分, 每小题5分)

$$\begin{aligned} E &\rightarrow L \mid a \\ L &\rightarrow (S) \\ S &\rightarrow S\ S \mid E \end{aligned}$$

其中: ‘(’, ‘)’和‘a’为终结符，‘E’，‘L’和‘S’是非终结符，E是文法开始符号.

(1) 试写出语句“$(a(aa))$”的一个最左推导；

(2) 试消除文法$G(E)$中的左递归；

(3) 试对消除左递归后的文法所有非终结符求First集和Follow集；

(4) 试对消除左递归后的文法构造LL(1)分析表，从而说明$G(E)$不是LL(1)文法；

(5) 试利用你的分析表写出语句“(aa)”的一个正确的分析过程.

三、 设文法$G(E)$如题二所示： (10分, 5+5)

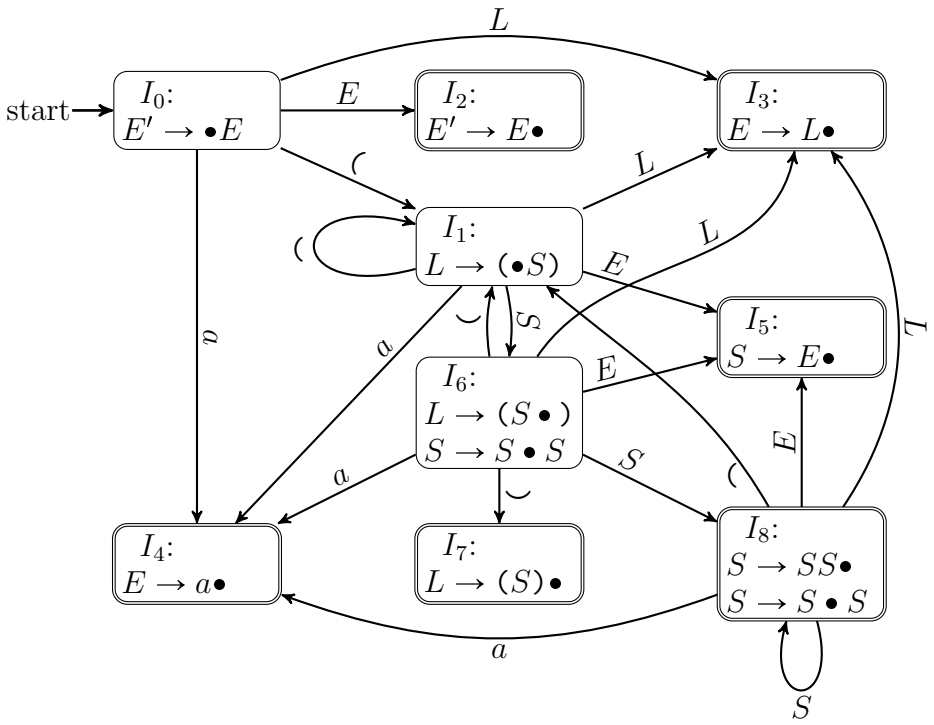
(1) 试对语句“(aaa)”画出两颗不同的语法树从而说明该文法为二义文法；

(2) 试设计一个与文法$G(E)$等价的无二义的文法，使得列表链接运算$(S\ S)$为右结合运算.

四、 设题二文法$G(E)$的拓广文法$G(E')$如下所示： (20分, 5+5+5+5)

$$
\begin{aligned}
E' &\rightarrow E && (0)\\
E &\rightarrow L && (1)\\
&\mid a && (2)\\
L &\rightarrow (S) && (3)\\
S &\rightarrow S\ S && (4)\\
&\mid E && (5)
\end{aligned}
$$

文法$G(E')$的识别活前缀LR(0)项目自动机如下图所示(注意每个状态仅列出了核心项目)：



(1) 试求状态I_1所对应的LR(0)项目集；

(2) 试求所有的仅由终结符组成的活前缀所对应的正则表达式；

(3) 试构造该文法的SLR分析表，并使得运算的结合次序与题三所规定的一致；

(4) 试利用你的分析表写出语句“(aa)”的分析过程.

五、 题四文法$G(E')$所生成的语句是由‘(’和‘)’组成的嵌套列表，它也可看成前缀表达式. 现需要把$G(E')$的语句翻译为C语言的函数调用表达式，如

序号	$G(E')$	C语言
1	`(a b c d)`	`a(b,c,d)`
2	`(a b (c d))`	`a(b,c(d))`
3	`(a ((b)) (c d))`	`a(b,c(d))`
4	`((a b) c d)`	`(a(b))(c,d)`
5	`(((a) b) c d)`	`(a(b))(c,d)`

设`(a1 a2 ... an)`是文法$G(E')$的语句，其翻译规则如下:
(a) 若`n` >1且列表元素都是标识符，则`a1`转换为函数名，`a2,...,an` 为函数的参数，其对应的C语言表达式为：`a1(a2,...,an)`. 如上例1.
(b) 若`n` >1且`a1`是嵌套的列表. 若该列表也有多个元素，则`a1`按规则(a)翻译所得到的函数调用表达式将作为函数名作用参数`a2,...,an`. 为保证C语言表达式的正确性，需对`a1`的翻译结果加上括号，如例4中的`(a b)`，转换为`(a(b))`.
(c) 若`n` >1且$\mathtt{a}_i(i>1)$是嵌套列表，则$\mathtt{a}_i$按规则(a)翻译后得到的结果作为函数`a1`的参数，如例2中的`(c d)`.
(d) 若`n` $=1$，则直接用该元素本身作为转换后的C语言表达式，如例3中的`((b))`；例5中的`(a)`.

为此，设文法$G(E')$中终结符a具有属性lexval，其值为词法分析返回的词形，如标识符`foo`词法分析将之重组为a，其lexval为“`foo`”. 非终结符E, L和S都有综合属性count和exp. count其值为该非终结符所表示的列表元素的个数；exp其值为该非终结符所表示的嵌套列表对应的C语言表达式，其取值为字符串. 同时他们还有继承属性is_head, 其取值为{True, False}. 它对应与该非终结符是否出现在列表的表首. (10pt, 5+5)

(1) 完成文法$G(E')$所生成列表语句按上述规则转换C语言函数调用表达式的语法制导定义；
(2) 试写出语句“`((a (b c)) d (e f (g h)))`”所对应的C语言表达式.

六、 设有如下Pascal程序片段： (5分)

```
repeat
  x := x + 1;
  if  e > f and not (g > h and i > k) then break;
  else x := x + 2;
until (not (a > b)) or c > d;
```

其对应的三地址码如下所示

```
L1:  t0 := x + 1             | L0:  t1 := x + 2
     x := t0                 |      x := t1
     [   ] (e > f) goto L__  |      [   ] (a > b) goto L__
     [   ] (g > h) goto L__  |      [   ] (c > d) goto L__
     [   ] (i > k) goto L__  | L2:
```

试为其中空白“`__`”填上正确的标号编号，并为空白“`[ ]`” 填上`if`或`ifnot`.

七、 设有如下C语言程序： (5分)

```
int main()
{
  int i = 0x35313032, j = 0x34313032;
  foo(i, j, 0);
  return 0;
}

int foo(int i)
{
  char *p = (char *) &i;
  printf("%s\n", p);
  return 1;
}
```

已知字母'0'(自然数零)的ASCII码为0x30. 该程序在X86下用gcc能正确编译，且运行正常. 试分析运行输出的结果.